

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

Az ötlet rövid leírása:	2
Hozzávalók és költségvetés.....	2
Kapcsolási rajz	3
Kód példa	3
Fejlesztési lehetőségek	4
A projektről készült képek:	4
Önreflektció.....	4

Tantárgy neve: Mikrovezérlő programozás

Projekt tervezője: Sümegi Tamás

Projekt címe: LED fényerő szabályzás

Osztály: 12.B

Dátum: 2025.03.21.

Az ötlet rövid leírása:

A felhasználó a potenciométer segítségével beállíthatja a LED fényerejét, amely a beállított érték szerint változik. Ez a projekt egy ideális alapot biztosított az elektronika és programozás alapjainak megértéséhez.

Hogyan működik?

1. Hardverkomponensek:

A projekt egy potenciométerből, LED-ből, ellenállásból és egy mikrovezérlőből áll. A potenciométer analóg jelet ad, amelyet az ESP8266 digitálissá alakít, és a kimeneti LED fényerejét vezérli.

2. Jelátvitel és feldolgozás:

A potenciométer által generált analóg feszültséget a mikrovezérlő ADC (Analog-to-Digital Converter) bemenete olvassa be, majd a program a PWM technikával szabályozza a LED fényerejét.

3. Felhasználói interakció:

A felhasználó a potenciométer elforgatásával közvetlenül befolyásolja a LED fényerejét, így valós időben változik a fényerő a beállított értékek szerint.

Előnyök:

1. Egyszerű és költséghatékony:

A rendszer alapvető, könnyen elérhető alkatrészekből épül fel (potenciométer, LED, ellenállás, ESP8266), így ideális kezdők számára, akik szeretnének megismerkedni az elektronikával és a programozással.

2. Interaktív tanulási élmény:

A potenciométer és a LED közötti interakció segítségével a felhasználó valós időben tapasztalhatja meg az elektronikai rendszerek működését, ezáltal mélyebb megértést nyújt az elektronikai vezérlésről és az analóg/digitális jelek kapcsolatáról.

3. Fejlesztési lehetőségek:

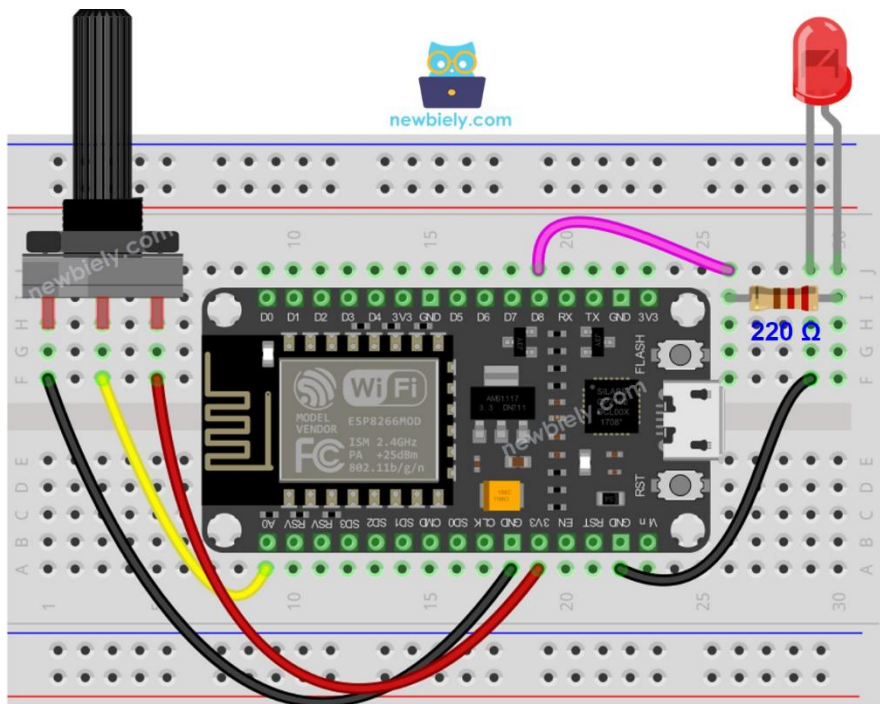
A projekt alapja könnyen bővíthető és módosítható, így ideális alapot ad más, komplexebb elektronikai és programozási projektekhez.

Hozzávalók és költségvetés

- ESP8266 mikrovezérlő	- 2152 Ft
- Potenciométer	- 210 Ft
- LED	- 45 Ft
- 220Ω ellenállás	- 50 Ft
- Jumper vezetékek	- 862 Ft
- USB kábel	- 1000 Ft

A fent említett árak a hestore.hu webshop termékeire alapulnak.

Kapcsolási rajz



Kód példa

```
const int POTENTIOMETER_PIN = A0; // Analóg bemenet, melyre a potencióméter van  
rákötve
```

```
const int LED_PIN = D8; // Az a bemenet, amire a LED van rákötve
```

```
void setup() {
```

```
    Serial.begin(9600);
```

```
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    )
```

```
    int analog_value = analogRead(POTENTIOMETER_PIN);
```

```
    int brightness = map(analog_value, 0, 1023, 0, 255);
```

```
    analogWrite(LED_PIN, brightness);
```

```
    Serial.print("Analog: ");
```

```
    Serial.print(analog_value);
```

```
    Serial.print(", Brightness: ");
```

```
    Serial.println(brightness);
```

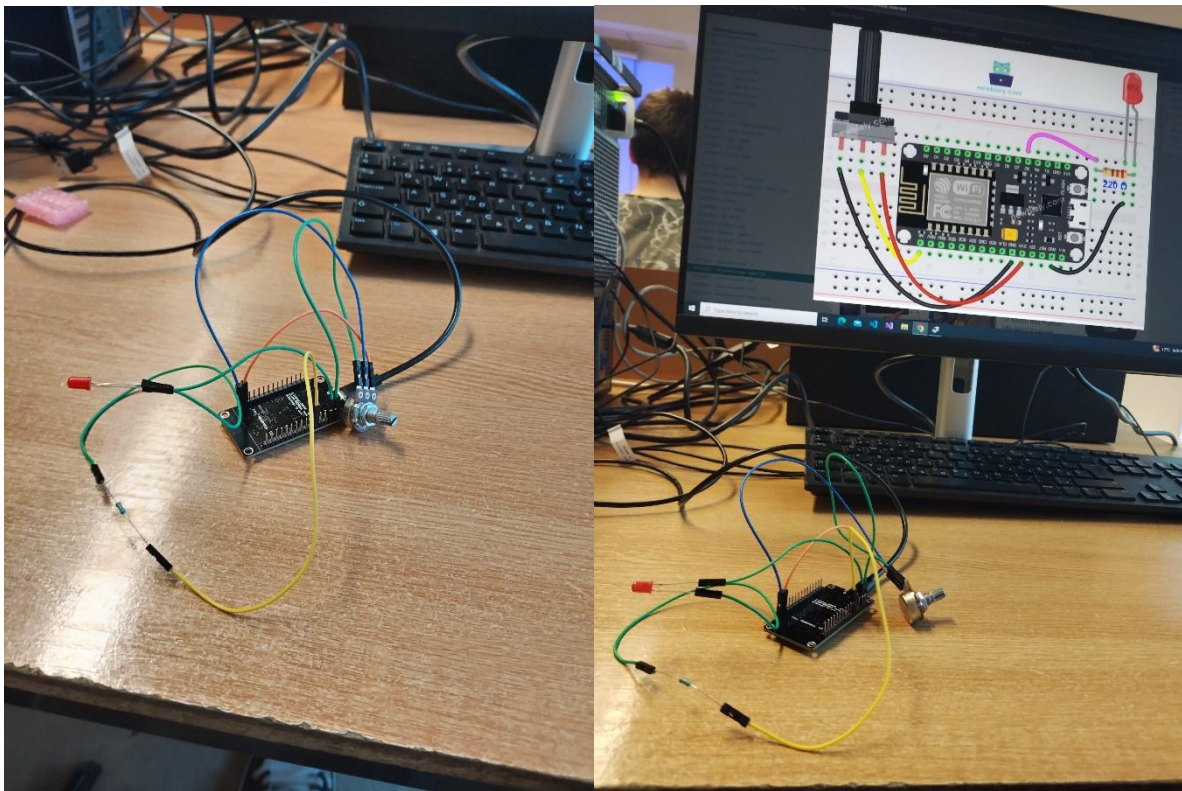
```
    delay(100);
```

```
}
```

Fejlesztési lehetőségek

1. **Több LED vezérlése:** Több LED csatlakoztatásával lehetőséget biztosíthatunk a fényerő különböző színekkel történő szabályozására, például RGB LED-ek használatával, így színkeverés is megvalósítható.
2. **Automatikus fényerő-szabályozás fényérzékelővel:** A fényerő automatikus szabályozásához fényérzékelőt használhatunk, amely érzékeli a környezeti fényt, és ennek megfelelően állítja be a LED fényerejét.
3. **Fényerőszabályozás érintésérzékelővel:** A potenciométer helyett érintésérzékelőt is használhatunk, így a felhasználó érintéssel állíthatja be a fényerőt, ami modernebb, interaktív élményt biztosít.

A projektről készült képek:



Önreflektió

A projekt során megtanultam, hogy hogyan lehet egy potencióméterrel szabályozni egy LED fényerejét egy mikrovezérlő segítségével. Megértettem, hogy a potencióméter forgatásával a bemeneti érték változik, ami miatt halványul, illetve erősödik a LED fényereje, ezzel bővítettem a gyakorlati tudásomat.